
Sebenta

Aula 04 — Bluetooth e Bluetooth Low Energy

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta	2
1 Comentário aos Diapositivos	2
2. Agenda (1/2)	2
3. Agenda (2/2)	3
4. Bluetooth: Enquadramento (1/2)	4
5. Bluetooth: Enquadramento (2/2)	5
6. Bluetooth Low Energy: Motivação (1/2)	6
7. Bluetooth Low Energy: Motivação (2/2)	7
8. BLE face ao Bluetooth Clássico (1/2)	8
9. BLE face ao Bluetooth Clássico (2/2)	9
10. Topologias: Clássico e BLE	10
11. Papéis dos Dispositivos em BLE (1/2)	11
12. Papéis dos Dispositivos em BLE (2/2)	12
13. Camada Física do BLE (1/2)	13
14. Camada Física do BLE (2/2)	14
15. Máquina de Estados da Camada de Ligação	15
16. Camada de Ligação: Estados (1/2)	16
17. Camada de Ligação: Estados (2/2)	17
18. Eventos de Anúncio (1/2)	18
19. Eventos de Anúncio (2/2)	19
20. Tipos de Anúncio e Varrimento (1/2)	20
21. Tipos de Anúncio e Varrimento (2/2)	21
22. Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (1/2)	22
23. Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (2/2)	23
24. Eventos de Ligação e Latência do Escravo (1/2)	24
25. Eventos de Ligação e Latência do Escravo (2/2)	25
26. Parâmetros de Ligação e Seu Efeito	26
27. Compromissos na Escolha dos Parâmetros (1/2)	27
28. Compromissos na Escolha dos Parâmetros (2/2)	28
29. Terminação da Ligação (1/2)	29
30. Terminação da Ligação (2/2)	30
31. Pilha Protocolar do BLE	31
32. Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (1/2)	32
33. Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (2/2)	33
34. Topologia de Rede (1/2)	34
35. Topologia de Rede (2/2)	35
36. Generic Access Profile (GAP)	36
37. GAP: Papéis e Modos de Descoberta (1/2)	37
38. GAP: Papéis e Modos de Descoberta (2/2)	38
39. Segurança: Security Manager Protocol (1/2)	39
40. Segurança: Security Manager Protocol (2/2)	40
41. Emparelhamento: Chaves e Capacidades (1/2)	41
42. Emparelhamento: Chaves e Capacidades (2/2)	42
43. Métodos de Emparelhamento (1/2)	43
44. Métodos de Emparelhamento (2/2)	44
45. Attribute Protocol (ATT) (1/2)	45
46. Attribute Protocol (ATT) (2/2)	46
47. Generic Attribute Profile (GATT) (1/2)	47
48. Generic Attribute Profile (GATT) (2/2)	48

49. Hierarquia de Atributos GATT	49
50. GATT: Transações e Hierarquia (1/2)	50
51. GATT: Transações e Hierarquia (2/2)	51
52. GATT: Procedimentos do Cliente (1/2)	52
53. GATT: Procedimentos do Cliente (2/2)	53
54. Difusão por Anúncio e Troca por Ligação	54
55. Comunicação por Anúncio e por Ligação (1/2)	55
56. Comunicação por Anúncio e por Ligação (2/2)	56
57. Aplicações Típicas (1/2)	57
58. Aplicações Típicas (2/2)	58
59. Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (1/2)	59
60. Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (2/2)	60
61. Ferramentas de Gestão em Linux (1/2)	61
62. Ferramentas de Gestão em Linux (2/2)	62
63. Captura de Tráfego para Análise	63
64. Síntese da Aula (1/2)	64
65. Síntese da Aula (2/2)	65
66. Fontes	66
Verificação Final	67
Referências	67

Como Usar Esta Sebenta

Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 04. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

1. Comentário aos Diapositivos

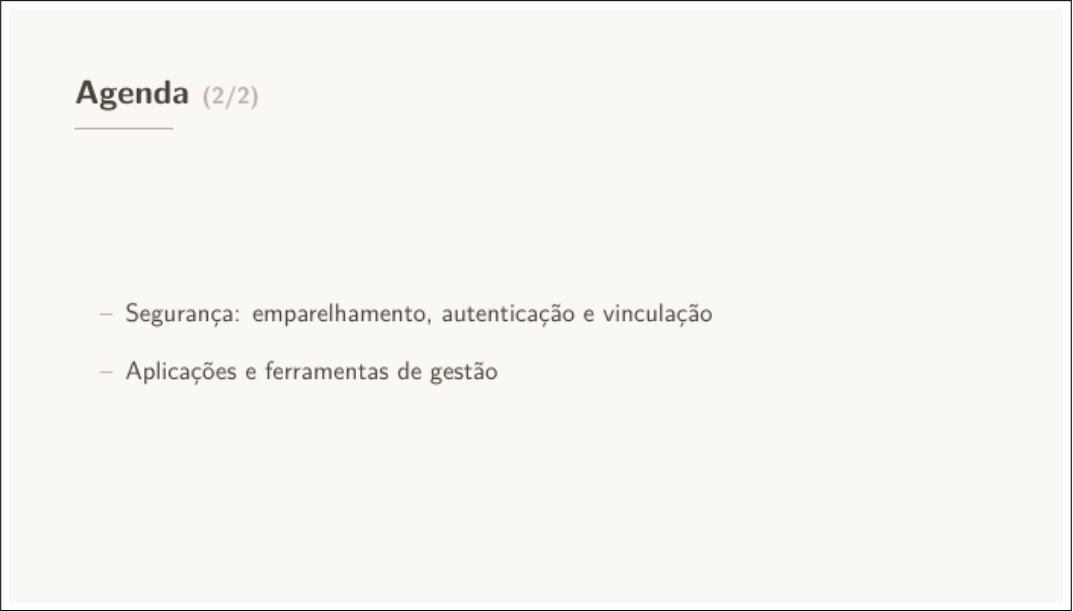
Diapositivo 2. Agenda (1/2)

Agenda (1/2)

- A tecnologia Bluetooth: origem, bandas de operação e classes de potência
- Bluetooth Low Energy: motivação e comparação com o Bluetooth clássico
- Camada física e camada de ligação (Link Layer)
- Anúncios, varrimento e estabelecimento de ligação
- Generic Access Profile (GAP)
- Attribute Protocol (ATT) e Generic Attribute Profile (GATT)

O percurso da aula. A aula divide-se em duas metades desiguais. A primeira, curta, trata o Bluetooth clássico e justifica o aparecimento do BLE. A segunda, longa, percorre a pilha BLE de baixo para cima, da camada física até aos perfis de aplicação. Convém reter esta ordem de leitura, porque cada camada só faz sentido depois de compreendida a anterior. Quem tentar estudar o GATT sem dominar a camada de ligação encontrará dificuldade.

Diapositivo 3. Agenda (2/2)



Agenda (2/2)

- Segurança: emparelhamento, autenticação e vinculação
- Aplicações e ferramentas de gestão

Segurança e ferramentas. Os dois últimos temas fecham a aula pelo lado prático. A segurança não é um apêndice: as limitações de interface dos sensores condicionam o método de emparelhamento disponível, e portanto o nível de proteção alcançável. As ferramentas de gestão preparam diretamente a sessão laboratorial.

Diapositivo 4. Bluetooth: Enquadramento (1/2)

Bluetooth: Enquadramento (1/2)

- Norma de tecnologia sem fios de curto alcance, destinada à troca de dados entre dispositivos fixos e móveis a curtas distâncias.
- Opera por ondas rádio nas bandas ISM, entre 2,402 GHz e 2,48 GHz.
- Sustenta a criação de redes de área pessoal (PAN).
- Foi originalmente concebida como alternativa sem fios aos cabos de dados RS-232.
- Aplicações iniciais incluíam a troca de ficheiros entre dispositivos portáteis próximos e a ligação de telemóveis e leitores de música a auscultadores sem fios.

O que é o Bluetooth e para que foi criado. O Bluetooth nasceu como substituto sem fios dos cabos de dados RS-232. Esta origem explica muitas das suas características, entre elas o alcance curto e a orientação a ligações entre dois equipamentos próximos. Opera nas bandas ISM entre 2,402 e 2,48 GHz, faixa não licenciada e disponível mundialmente, que partilha com o Wi-Fi e com os fornos de micro-ondas.

Diapositivo 5. Bluetooth: Enquadramento (2/2)

Bluetooth: Enquadramento (2/2)

- Com potência de 2,5 mW, o alcance típico limita-se a cerca de 10 metros.
- A norma é gerida pelo Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG).

Alcance e governação da norma. Com potência de 2,5 mW, o alcance típico fica em cerca de 10 metros. Este valor corresponde à classe de potência mais comum em equipamentos de consumo. A norma é gerida pelo Bluetooth Special Interest Group, consórcio industrial e não organismo de normalização público. Esta distinção tem consequências no acesso à especificação e no licenciamento da marca.

Diapositivo 6. Bluetooth Low Energy: Motivação (1/2)

Bluetooth Low Energy: Motivação (1/2)

- Norma de redes sem fios desenvolvida pelo Bluetooth Special Interest Group.
- Constitui um subconjunto leve do Bluetooth clássico, e não uma simples otimização deste.
- Foi acrescentada à norma na versão 4.0 da especificação central do Bluetooth, adotada em 2010.
- Foi concebida para aplicações sem fios de baixo consumo, baixa latência e baixo débito.

Porque o BLE não é uma otimização do Bluetooth. Este é o ponto mais importante da primeira metade da aula, e o mais frequentemente mal compreendido. O BLE constitui um subconjunto leve, concebido de raiz, e não uma versão melhorada do Bluetooth clássico. Foi acrescentado à norma na versão 4.0, adotada em 2010, com um objetivo distinto: baixo consumo, baixa latência e baixo débito.

Diapositivo 7. Bluetooth Low Energy: Motivação (2/2)

Bluetooth Low Energy: Motivação (2/2)

- Não é retrocompatível com dispositivos Bluetooth clássicos: um dispositivo que precise de comunicar com ambos tem de implementar as duas pilhas.
- Daí a distinção entre dispositivos *single mode*, que implementam apenas BLE, e *dual mode*, que suportam simultaneamente BLE e Bluetooth clássico.

A consequência prática da incompatibilidade. Não havendo retrocompatibilidade, um equipamento que precise de falar com ambos tem de implementar duas pilhas completas. Daí a distinção comercial entre dispositivos *single mode*, que só implementam BLE, e *dual mode*, que suportam os dois. Ao escolher um módulo para um projeto, esta é a primeira decisão a tomar, e tem impacto direto no custo.

Diapositivo 8. BLE face ao Bluetooth Clássico (1/2)

BLE face ao Bluetooth Clássico (1/2)

- **Topologia:** o BLE organiza-se em estrela; o Bluetooth clássico suporta *scatternet*.
- **Débito aplicacional:** cerca de 0,27 Mbit/s no BLE, contra 0,7 a 2,1 Mbit/s no Bluetooth clássico; no ar, 1 Mbit/s contra 1 a 3 Mbit/s.
- **Dimensão da mensagem:** 8 a 47 bytes no BLE, contra 358 bytes no Bluetooth clássico.
- **Consumo:** inferior a 15 mA no BLE, contra menos de 30 mA no Bluetooth clássico.
- **Custo:** baixo no BLE, elevado no Bluetooth clássico.
- **Alcance:** 50 a 150 m no BLE, inferior a 30 m no Bluetooth clássico.

A comparação que justifica a existência do BLE. Os números deste diapositivo devem ser lidos em conjunto e não isoladamente. O BLE perde em débito aplicacional, cerca de 0,27 Mbit/s contra 0,7 a 2,1 Mbit/s, e perde muito em dimensão de mensagem, 8 a 47 bytes contra 358 bytes. Em contrapartida ganha em consumo, em custo e, o que surpreende, em alcance: 50 a 150 metros contra menos de 30 metros. O ganho de alcance resulta do índice de modulação mais elevado, tratado adiante.

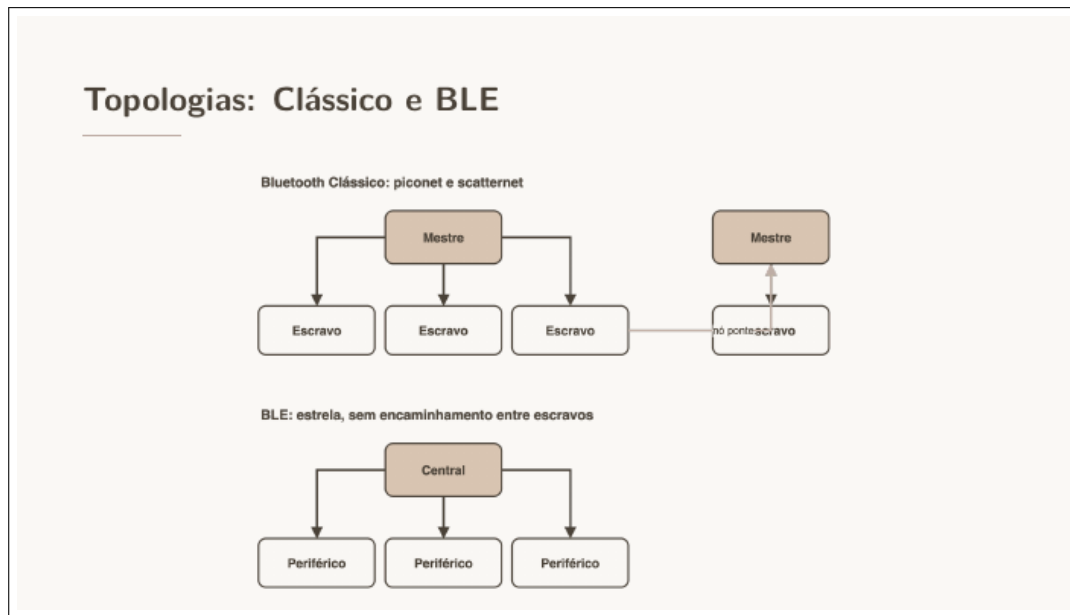
Diapositivo 9. BLE face ao Bluetooth Clássico (2/2)

BLE face ao Bluetooth Clássico (2/2)

- **Latência:** 3 ms no BLE, contra cerca de 100 ms no Bluetooth clássico.
- O consumo de referência do Bluetooth clássico ronda 1 W, enquanto o BLE se situa entre 0,01 e 0,5 W consoante o caso de utilização.

Latência e a ordem de grandeza do consumo. A latência de 3 ms contra cerca de 100 ms é decisiva em aplicações de comando. O consumo de referência, cerca de 1 W no clássico contra 0,01 a 0,5 W no BLE, é uma diferença de uma a duas ordens de grandeza. É esta diferença que permite alimentar um sensor durante anos com uma pilha de botão.

Diapositivo 10. Topologias: Clássico e BLE



Duas famílias, duas topologias. O diagrama contrasta a piconet e a scatternet do Bluetooth clássico com a estrela do BLE. A observação a reter está na metade inferior: em BLE não há encaminhamento entre escravos. Dois periféricos nunca comunicam diretamente. Todas as mensagens passam pelo dispositivo central. Quem vier a comparar esta aula com a de Zigbee encontrará aqui a diferença estrutural entre as duas tecnologias.

Diapositivo 11. Papéis dos Dispositivos em BLE (1/2)

Papéis dos Dispositivos em BLE (1/2)

- **Dispositivo periférico (servidor):** de pequena dimensão, baixo consumo e recursos limitados, liga-se a um dispositivo central mais capaz. São exemplos os monitores de ritmo cardíaco e as etiquetas de proximidade BLE.
- **Dispositivo central (cliente):** dispõe de maior capacidade de processamento e de memória. São exemplos os telemóveis e os tablets.

A assimetria entre periférico e central. O periférico é pequeno, de baixo consumo e recursos limitados. O central dispõe de mais processamento e memória. São exemplos, respetivamente, um monitor de ritmo cardíaco e um telemóvel.

Diapositivo 12. Papéis dos Dispositivos em BLE (2/2)**Papéis dos Dispositivos em BLE (2/2)**

- Esta assimetria é deliberada: concentra a complexidade no dispositivo com energia disponível e mantém o sensor simples e económico.
- Três pares de papéis distintos não devem confundir-se, por operarem em camadas diferentes: mestre e escravo, na camada de ligação; central e periférico, ao nível do GAP; cliente e servidor, ao nível do GATT.

Três pares de papéis que não se devem confundir. Este diapositivo contém matéria de exame. Existem três pares de designações, e operam em camadas diferentes: mestre e escravo na camada de ligação, central e periférico ao nível do GAP, cliente e servidor ao nível do GATT. Um dispositivo pode ser simultaneamente periférico e servidor GATT, mas as duas designações não são sinónimas. A assimetria é deliberada: concentra a complexidade onde há energia disponível.

Diapositivo 13. Camada Física do BLE (1/2)**Camada Física do BLE (1/2)**

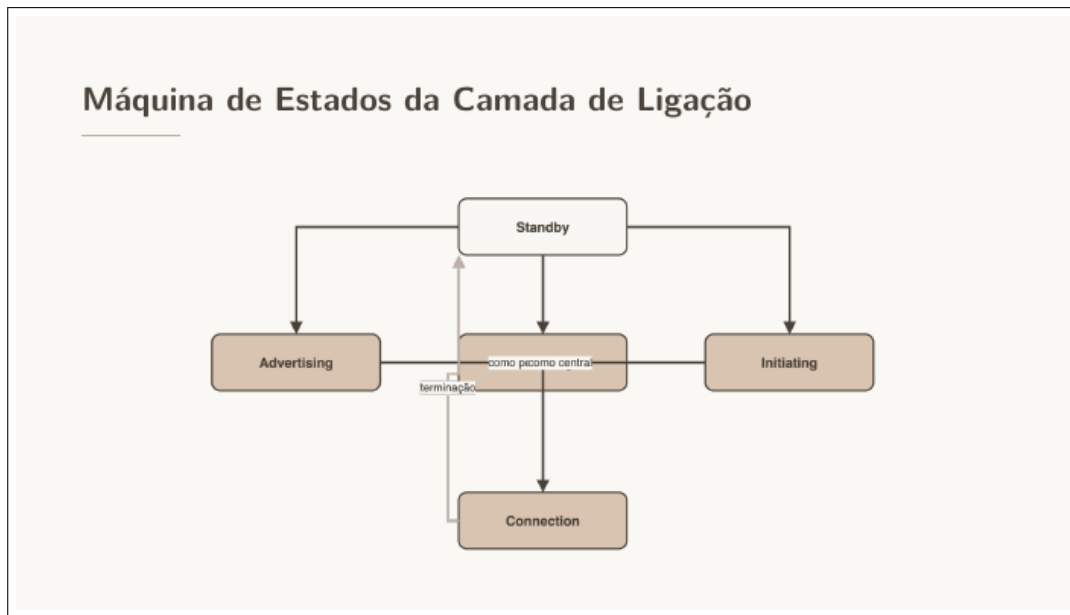
- Opera na banda ISM dos 2,4 GHz.
- Débito de 1 Mbit/s, com modulação GFSK.
- O índice de modulação é superior ao do Bluetooth de débito básico, o que se traduz em melhor alcance.
- O espectro está dividido em 40 canais, com espaçamento de 2 MHz.

A camada física e a divisão do espectro. O BLE opera na banda ISM dos 2,4 GHz, com débito de 1 Mbit/s e modulação GFSK. O índice de modulação superior ao do Bluetooth de débito básico é a razão técnica do melhor alcance assinalado no diapositivo 8. O espectro divide-se em 40 canais com espaçamento de 2 MHz.

Diapositivo 14. Camada Física do BLE (2/2)**Camada Física do BLE (2/2)**

- Três desses canais (o 37, o 38 e o 39) são reservados para anúncios; os restantes, numerados de 0 a 36, transportam dados durante as ligações estabelecidas.
- A separação entre canais de anúncio e canais de dados permite que a descoberta de dispositivos não interfira com as ligações já em curso.

Porque existem canais de anúncio dedicados. Três canais, o 37, o 38 e o 39, servem exclusivamente para anúncios. Os restantes, de 0 a 36, transportam dados durante as ligações. A separação não é arbitrária: garante que a descoberta de dispositivos, que é tráfego permanente e não coordenado, não perturba as ligações já estabelecidas.

Diapositivo 15. Máquina de Estados da Camada de Ligação

A máquina de estados em síntese. O diagrama mostra os cinco estados principais e as transições possíveis. Note-se que se chega ao estado de ligação por dois caminhos distintos: a partir de Advertising, assumindo o papel de periférico, ou a partir de Initiating, assumindo o de central. Este diagrama é a melhor ferramenta de revisão de toda a camada de ligação.

Diapositivo 16. Camada de Ligação: Estados (1/2)

Camada de Ligação: Estados (1/2)

- **Standby:** o dispositivo não transmite nem recebe dados, e não está ligado a nenhum outro dispositivo.
- **Advertiser:** difunde periodicamente pacotes de anúncio.
- **Scanner:** procura ativamente dispositivos em estado de anúncio.
- **Initiator:** tenta ativamente iniciar uma ligação com outro dispositivo.
- **Master:** encontra-se ligado a outro dispositivo, no papel de mestre.

Os estados, um a um. Standby corresponde a inatividade. Advertiser difunde periodicamente. Scanner procura ativamente quem se anuncia. Initiator tenta estabelecer ligação. Master é o papel assumido após ligação estabelecida a partir de Initiator.

Diapositivo 17. Camada de Ligação: Estados (2/2)

Camada de Ligação: Estados (2/2)

- **Slave:** encontra-se ligado a outro dispositivo, no papel de escravo.
- A transição entre estes seis estados descreve todo o ciclo de vida de uma comunicação BLE, da descoberta à terminação da ligação.

O sexto estado e o ciclo completo. Slave é o papel assumido após ligação estabelecida a partir de Advertiser. A transição entre os seis estados descreve todo o ciclo de vida de uma comunicação BLE, da descoberta à terminação.

Diapositivo 18. Eventos de Anúncio (1/2)

Eventos de Anúncio (1/2)

- Durante um evento de anúncio, é transmitido um pacote em cada um dos três canais de anúncio: 37, 38 e 39.
- A repetição nos três canais aumenta a probabilidade de o anúncio ser recebido, mesmo que um dos canais esteja sujeito a interferência.
- Um dispositivo em estado de anúncio transmite pacotes que podem transportar uma carga útil de dados.

Redundância nos anúncios. Num evento de anúncio transmite-se um pacote em cada um dos três canais. A repetição não é desperdício: aumenta a probabilidade de recepção caso um dos canais esteja sujeito a interferência, o que na banda dos 2,4 GHz é frequente.

Diapositivo 19. Eventos de Anúncio (2/2)

Eventos de Anúncio (2/2)

- Os anúncios podem ser dirigidos a um dispositivo específico ou não dirigidos, isto é, destinados a qualquer recetor.
- Os anúncios podem ainda ser conectáveis ou não conectáveis; neste último caso, servem apenas para difusão de dados, sem intenção de estabelecer ligação.

Anúncios dirigidos e conectáveis. Há duas dimensões independentes de classificação. Um anúncio pode ser dirigido a um dispositivo específico ou não dirigido. E pode ser conectável ou não conectável. Um anúncio não conectável serve apenas para difundir dados, sem intenção de estabelecer ligação. É o mecanismo em que assentam os beacons.

Diapositivo 20. Tipos de Anúncio e Varrimento (1/2)

Tipos de Anúncio e Varrimento (1/2)

- **Conectável não dirigido:** qualquer dispositivo em varrimento pode iniciar uma ligação com este anunciante.
- **Conectável dirigido:** apenas um dispositivo específico pode iniciar a ligação.
- **Não conectável não dirigido:** nenhum dispositivo pode iniciar ligação; usa-se sobretudo para difusão geral de dados.
- **Descobrível não dirigido:** qualquer dispositivo em varrimento pode pedir mais informação ao anunciante, mas não pode estabelecer ligação.

As quatro combinações. Conectável não dirigido, conectável dirigido, não conectável não dirigido e descobrível não dirigido. Saber associar cada combinação a um caso de uso é mais útil do que memorizar os nomes.

Diapositivo 21. Tipos de Anúncio e Varrimento (2/2)

Tipos de Anúncio e Varrimento (2/2)

- **Varrimento passivo:** o dispositivo escuta os canais de anúncio e, ao receber um pacote, encaminha a informação para as camadas superiores.
- **Varrimento ativo:** o dispositivo responde ao anúncio com um pedido de varrimento, ao qual o anunciante responde com informação adicional.

Varrimento passivo e ativo. No varrimento passivo o dispositivo limita-se a escutar. No ativo responde ao anúncio com um pedido de varrimento, ao qual o anunciante responde com informação adicional. É esta a razão pela qual, na sessão laboratorial, alguns dispositivos aparecem com nome e outros apenas com endereço.

Diapositivo 22. Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (1/2)

Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (1/2)

- Um dispositivo em varrimento passa a iniciador quando envia ao anunciante um pacote de pedido de ligação, que transporta o conjunto de parâmetros da camada de ligação destinados ao futuro escravo.
- **Channel Map:** indica quais os canais de dados utilizados durante a ligação.
- **Hop Increment:** valor aleatório entre 5 e 16, usado pelo algoritmo de seleção de canal.
- **Connection Interval:** múltiplo de 1,25 ms, entre 7,5 ms e 4,0 s.

Os parâmetros negociados no pedido de ligação. Ao enviar o pedido de ligação, o iniciador transmite os parâmetros que regerão a ligação. O mapa de canais indica quais os canais de dados a utilizar. O incremento de salto, valor aleatório entre 5 e 16, alimenta o algoritmo de seleção de canal. O intervalo de ligação é múltiplo de 1,25 ms, entre 7,5 ms e 4 segundos.

Diapositivo 23. Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (2/2)**Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (2/2)**

- **Supervision Timeout:** múltiplo de 10 ms, entre 100 ms e 32,0 s.
- **Slave Latency:** valor entre 0 e 499.

Supervisão e latência do escravo. O temporizador de supervisão é múltiplo de 10 ms, entre 100 ms e 32 segundos. A latência do escravo aceita valores entre 0 e 499. Estes três parâmetros, em conjunto com o intervalo, são o objeto dos diapositivos seguintes.

Diapositivo 24. Eventos de Ligação e Latência do Escravo (1/2)**Eventos de Ligação e Latência do Escravo (1/2)**

- Os eventos de ligação ocorrem periodicamente, com o período definido pelo parâmetro *connection interval*.
- Cada evento decorre num canal de dados, entre o 0 e o 36, sendo o canal seguinte determinado pelo parâmetro *hop increment*.
- Os eventos ocorrem mesmo quando nenhuma das partes tem dados a enviar, o que garante a manutenção da ligação mas consome energia.
- A *slave latency* define o número máximo de eventos de ligação que o escravo pode ignorar.

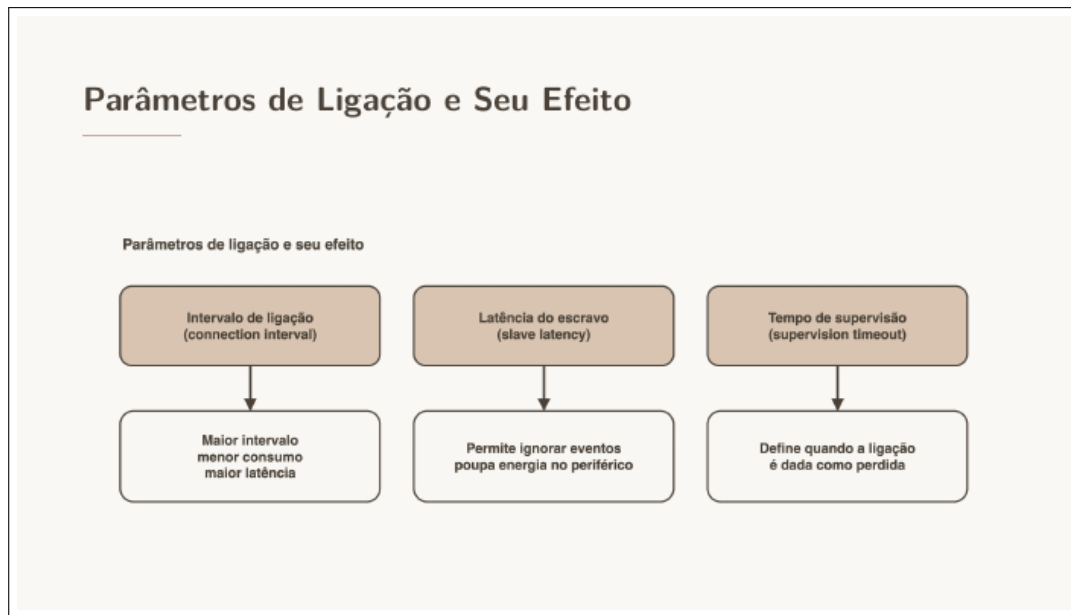
Eventos periódicos e o direito de faltar. Os eventos de ligação ocorrem com o período definido pelo intervalo de ligação, mesmo quando nenhuma das partes tem dados a enviar. Esta manutenção tem custo energético. A latência do escravo define quantos eventos consecutivos o escravo pode ignorar.

Diapositivo 25. Eventos de Ligação e Latência do Escravo (2/2)**Eventos de Ligação e Latência do Escravo (2/2)**

- Este mecanismo permite ao escravo saltar eventos quando não tem dados a transmitir, reduzindo o consumo sem terminar a ligação.
- Se o escravo não responder durante um evento, o mestre reenvia o pacote nos eventos seguintes até obter resposta.

Como o mecanismo poupa energia sem quebrar a ligação. O escravo salta eventos quando nada tem a transmitir, reduzindo consumo sem terminar a ligação. Se não responder durante um evento, o mestre reenvia nos seguintes até obter resposta.

Diapositivo 26. Parâmetros de Ligação e Seu Efeito



Os três parâmetros e o que cada um controla. O diagrama associa a cada parâmetro o seu efeito. Intervalo maior significa menor consumo e maior latência. A latência do escravo permite ignorar eventos e poupar energia no periférico. O tempo de supervisão define quando a ligação é dada como perdida. Esta é a informação que se aplica diretamente ao configurar um dispositivo real.

Diapositivo 27. Compromissos na Escolha dos Parâmetros (1/2)**Compromissos na Escolha dos Parâmetros (1/2)**

- **Intervalo de ligação curto:** consumo mais elevado, débito superior e menor espera até ao envio dos dados.
- **Intervalo de ligação longo:** consumo reduzido, débito inferior e maior espera até ao envio dos dados.
- **Latência do escravo nula ou baixa:** consumo mais elevado, com receção de dados mais imediata.
- **Latência do escravo elevada:** consumo reduzido, com receção de dados menos imediata.

O compromisso, formulado nos dois sentidos. Intervalo curto significa consumo elevado, débito superior e menor espera. Intervalo longo significa o inverso. Latência do escravo baixa significa receção mais imediata a maior custo energético. Vale a pena estudar as quatro linhas em conjunto, porque descrevem duas variáveis que se movem em sentidos opostos.

Diapositivo 28. Compromissos na Escolha dos Parâmetros (2/2)**Compromissos na Escolha dos Parâmetros (2/2)**

- Se o escravo considerar os parâmetros inadequados, pode enviar ao mestre um pedido de atualização da ligação, propondo um intervalo dentro de uma gama pretendida.
- Estes parâmetros são, na prática, o principal instrumento de que o programador dispõe para equilibrar autonomia e capacidade de resposta.

Quem decide os parâmetros. O escravo não está obrigado a aceitar o que o mestre propõe. Pode enviar um pedido de atualização da ligação, sugerindo um intervalo dentro de uma gama pretendida. Na prática, estes parâmetros são o principal instrumento do programador para equilibrar autonomia e capacidade de resposta.

Diapositivo 29. Terminação da Ligação (1/2)

Terminação da Ligação (1/2)

- A ligação pode ser terminada voluntariamente por qualquer das partes, mestre ou escravo, por qualquer motivo.
- Pode ainda terminar por esgotamento do temporizador de supervisão.
- Quando o temporizador atinge o valor de *supervision timeout*, o dispositivo considera a ligação perdida.

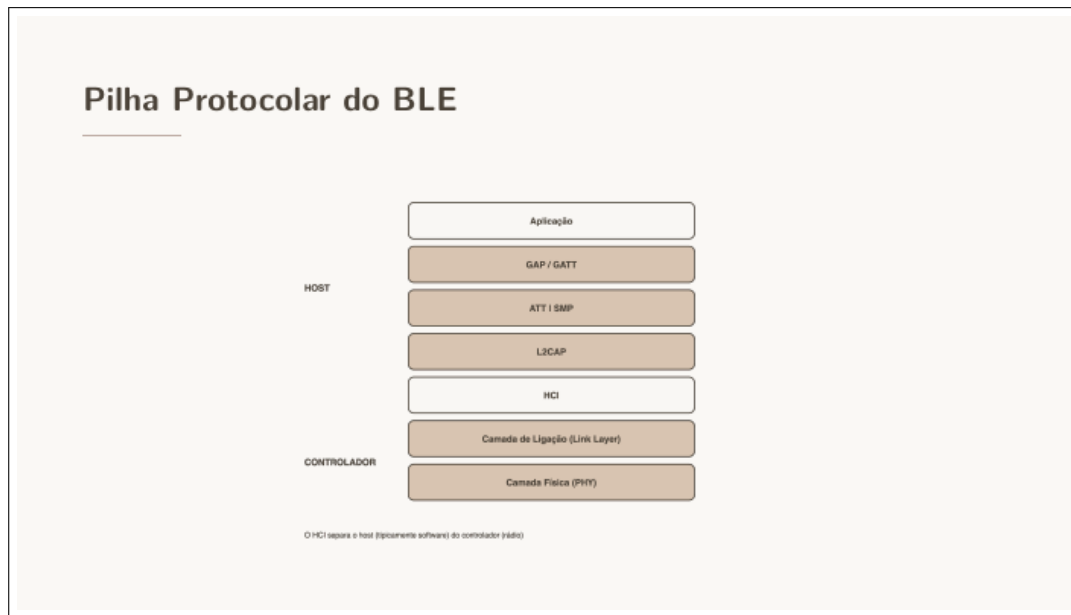
Duas formas de terminar. A terminação pode ser voluntária, por iniciativa de qualquer das partes, ou involuntária, por esgotamento do temporizador de supervisão. No segundo caso, o dispositivo considera a ligação perdida.

Diapositivo 30. Terminação da Ligação (2/2)**Terminação da Ligação (2/2)**

- Nesse caso, sai do estado de ligação e regressa ao estado de anúncio, de varrimento ou de repouso, consoante o seu papel.
- Este mecanismo garante que um dispositivo não permanece indefinidamente à espera de um par que deixou de responder.

O que acontece a seguir. Perdida a ligação, o dispositivo regressa ao estado de anúncio, de varrimento ou de repouso, consoante o seu papel. O mecanismo garante que nenhum dispositivo fica indefinidamente à espera de um par que deixou de responder. Na sessão laboratorial mede-se este tempo experimentalmente.

Diapositivo 31. Pilha Protocolar do BLE



A pilha, vista de uma vez. O diagrama separa o controlador, que trata a rádio e a camada de ligação, do host, que suporta os protocolos superiores. O HCI é a fronteira entre os dois. Convém reter a posição relativa de cada bloco, porque os diapositivos seguintes tratam cada um isoladamente e é fácil perder a noção do conjunto.

Diapositivo 32. Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (1/2)

Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (1/2)

- A pilha BLE divide-se em duas secções principais: o *controller*, que trata a rádio e a camada de ligação, e o *host*, que suporta os protocolos superiores.
- A **Host Controller Interface (HCI)** é a fronteira entre as duas: não realiza processamento próprio, servindo como interface através da qual o host comunica com as camadas inferiores.

O papel do HCI. O HCI não realiza processamento próprio. É apenas a interface através da qual o host comunica com as camadas inferiores. A sua existência permite que host e controlador residam em circuitos distintos, ligados por porta série ou USB, o que é a configuração habitual num computador.

Diapositivo 33. Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (2/2)**Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (2/2)**

- O **Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)** permite que os protocolos e aplicações de nível superior transmitam e recebam pacotes de dados até 23 bytes de comprimento.
- O L2CAP assegura ainda a gestão de canais, permitindo canais lógicos entre dois extremos, suportados pela camada de ligação.

O L2CAP e o limite de 23 bytes. O L2CAP permite às camadas superiores transmitir pacotes até 23 bytes, e assegura a gestão de canais lógicos. O valor de 23 bytes explica por que motivo transferir qualquer volume apreciável de dados sobre BLE é lento: a informação tem de ser fragmentada em muitas mensagens pequenas.

Diapositivo 34. Topologia de Rede (1/2)

Topologia de Rede (1/2)

- O BLE organiza-se numa topologia em estrela: o dispositivo mestre gere a ligação e pode estar ligado a vários escravos.
- Cada escravo só pode estar ligado a um mestre de cada vez dentro da mesma ligação.
- Cada escravo comunica com o mestre num canal físico distinto.
- Um dispositivo pode manter ligações físicas com mais do que um mestre em simultâneo, e pode inclusivamente desempenhar os papéis de mestre e de escravo ao mesmo tempo.

A estrela, em detalhe. O mestre gere a ligação e pode estar ligado a vários escravos, cada um num canal físico distinto. Um escravo só se liga a um mestre de cada vez dentro da mesma ligação. Um dispositivo pode, no entanto, manter ligações com mais do que um mestre, e desempenhar simultaneamente os papéis de mestre e de escravo.

Diapositivo 35. Topologia de Rede (2/2)

Topologia de Rede (2/2)

- Daqui resultam as designações de *piconet*, para o conjunto formado por um mestre e os seus escravos, e de *scatternet*, para a interligação de várias *piconets*.
- Numa rede BLE ligada, dois periféricos não comunicam diretamente: todas as mensagens passam pelo dispositivo central.

Piconet, scatternet e a limitação que interessa. Uma piconet é o conjunto de um mestre e os seus escravos. Uma scatternet é a interligação de várias piconets. A limitação a reter, já assinalada no diapositivo 10, é que dois periféricos não comunicam diretamente. Toda a mensagem passa pelo central.

Diapositivo 36. Generic Access Profile (GAP)

Generic Access Profile (GAP)

- Controla os processos de ligação e de anúncio, e é o que torna um dispositivo visível aos restantes.
- Determina como dois dispositivos podem, ou não podem, interagir entre si, e define o papel de cada um.
- Define um perfil base que todos os dispositivos Bluetooth implementam, articulando as várias camadas para formar os requisitos mínimos de um dispositivo Bluetooth.
- Define ainda procedimentos genéricos para serviços associados à ligação: descoberta de dispositivos, estabelecimento, gestão e terminação da ligação, e iniciação das funcionalidades de segurança.

O que o GAP controla. O GAP controla os processos de ligação e de anúncio, e é o que torna um dispositivo visível. Determina como dois dispositivos podem interagir e define o papel de cada um. Define ainda os procedimentos genéricos de descoberta, estabelecimento, gestão e terminação da ligação, e a iniciação das funcionalidades de segurança.

Diapositivo 37. GAP: Papéis e Modos de Descoberta (1/2)

GAP: Papéis e Modos de Descoberta (1/2)

- **Broadcaster:** anunciante não conectável, que apenas difunde informação.
- **Observer:** procura anúncios, mas não pode iniciar ligações.
- **Peripheral:** anunciante conectável, que opera como escravo numa única ligação da camada de ligação.
- **Central:** procura anúncios e inicia ligações, operando como mestre numa ou em várias ligações.
- **Modo não descobrível:** o dispositivo não emite anúncios.

Os quatro papéis GAP. Broadcaster anuncia sem aceitar ligações. Observer procura anúncios sem as iniciar. Peripheral anuncia e aceita ligação, operando como escravo. Central procura e inicia ligações, operando como mestre. Os dois primeiros correspondem a comunicação sem ligação; os dois últimos, a comunicação orientada à ligação.

Diapositivo 38. GAP: Papéis e Modos de Descoberta (2/2)**GAP: Papéis e Modos de Descoberta (2/2)**

- **Modo de descoberta limitada:** o dispositivo anuncia-se durante um período limitado, findo o qual regressa ao estado de repouso.
- **Modo de descoberta geral:** o dispositivo anuncia-se continuamente.
- O GAP gere ainda os dados enviados nos pacotes de anúncio e nas respostas a pedidos de varrimento.

Modos de descoberta. O modo limitado anuncia durante um período definido e depois regressa ao repouso. O modo geral anuncia continuamente. A escolha entre os dois tem consequências de privacidade, retomadas no caso de estudo das pulseiras de atividade.

Diapositivo 39. Segurança: Security Manager Protocol (1/2)

Segurança: Security Manager Protocol (1/2)

- O Security Manager Protocol (SMP) realiza a autenticação e a gestão de chaves, usando AES-128 como algoritmo de cifra.
- Trabalha em articulação com o GAP para gerir as relações entre dispositivos, através de três mecanismos distintos.
- **Emparelhamento (*pairing*)**: estabelece cifra entre dois dispositivos depois de a ligação ter sido criada.

O SMP e os três mecanismos. O Security Manager Protocol trata autenticação e gestão de chaves, usando AES-128. Articula-se com o GAP através de três mecanismos distintos, que não devem confundir-se. O emparelhamento estabelece cifra entre dois dispositivos depois de criada a ligação.

Diapositivo 40. Segurança: Security Manager Protocol (2/2)

Segurança: Security Manager Protocol (2/2)

- **Autenticação:** verifica que o dispositivo par é de confiança, protegendo contra ataques de intermediário (*man-in-the-middle*).
- **Vinculação (*bonding*):** estabelece uma relação de longo prazo entre dispositivos, com armazenamento da informação de segurança e identidade.

Autenticação e vinculação. A autenticação verifica que o par é de confiança, protegendo contra ataques de intermediário. A vinculação estabelece uma relação de longo prazo, com armazenamento de informação de segurança e identidade. Cifrar não é o mesmo que autenticar. Esta distinção é decisiva no diapositivo 44.

Diapositivo 41. Emparelhamento: Chaves e Capacidades (1/2)**Emparelhamento: Chaves e Capacidades (1/2)**

- O emparelhamento pode ser iniciado pelo dispositivo central ou pelo periférico.
- Os dois dispositivos geram e trocam chaves de curto prazo (*short-term keys*), usadas para decifrar os pacotes de dados.
- Qualquer dos dispositivos pode pedir a ativação da vinculação, criando uma relação de longo prazo.

Chaves de curto e de longo prazo. No emparelhamento, os dispositivos geram e trocam chaves de curto prazo, usadas para decifrar os pacotes. Qualquer das partes pode pedir a ativação da vinculação.

Diapositivo 42. Emparelhamento: Chaves e Capacidades (2/2)

Emparelhamento: Chaves e Capacidades (2/2)

- Nesse caso é gerada, trocada e armazenada uma chave de longo prazo (*long-term key*), que permite voltar a cifrar a ligação rapidamente numa reconexão, sem repetir todo o processo de emparelhamento.
- Cada dispositivo declara as suas capacidades de entrada e saída: **DisplayOnly**, sem entrada mas com saída de dados; **DisplayYesNo**, com entrada limitada a sim ou não e capacidade de mostrar dados; **KeyboardOnly**, com introdução de palavra-passe mas sem visor; **NoInputNoOutput**, sem qualquer interação com o utilizador; e **KeyboardDisplay**, com ambas as capacidades.

Capacidades de entrada e saída. Ativada a vinculação, é gerada e armazenada uma chave de longo prazo, que acelera a reconexão sem repetir o emparelhamento completo. As cinco categorias de capacidade, de DisplayOnly a KeyboardDisplay, devem ser retidas, porque determinam o método de emparelhamento disponível. NoInputNoOutput é a categoria em que se enquadram a maioria dos sensores simples.

Diapositivo 43. Métodos de Emparelhamento (1/2)

Métodos de Emparelhamento (1/2)

- A combinação das capacidades de entrada e saída dos dois dispositivos determina qual dos métodos de emparelhamento é utilizado.
- **Introdução de chave (*passkey entry*)**: um dispositivo apresenta uma chave gerada aleatoriamente, e o outro exige que o utilizador a introduza. Este método produz uma ligação autenticada, com proteção contra ataques de intermediário.

A introdução de chave. A combinação das capacidades dos dois dispositivos determina o método utilizado. Na introdução de chave, um dispositivo apresenta uma chave aleatória e o outro exige que o utilizador a introduza. Este método produz uma ligação autenticada, com proteção contra ataques de intermediário.

Diapositivo 44. Métodos de Emparelhamento (2/2)

Métodos de Emparelhamento (2/2)

- **“Just Works”**: o processo conclui-se sem introdução de qualquer chave. A ligação é cifrada, mas não autenticada, o que a deixa vulnerável a ataques de intermediário.
- Se um dos dispositivos não tiver capacidade de entrada nem de saída, o método “Just Works” é o único possível, limitação com implicações de segurança relevantes em sensores simples.

O método Just Works e a sua consequência. No método Just Works o processo conclui-se sem introdução de chave. A ligação fica cifrada mas não autenticada, o que a deixa vulnerável a ataques de intermediário. A consequência de projeto é séria: se um dos dispositivos não tiver entrada nem saída, este é o único método possível. Num sensor sem visor nem teclado, a proteção contra intermediários não está disponível, e isso decorre da norma e não de má implementação.

Diapositivo 45. Attribute Protocol (ATT) (1/2)**Attribute Protocol (ATT) (1/2)**

- Um atributo é um valor discreto ao qual estão associadas três propriedades: um identificador (*handle*), que funciona como endereço; um tipo; e um conjunto de permissões.
- O ATT define o protocolo usado no ar para ler, escrever e descobrir atributos.
- A arquitetura é do tipo cliente-servidor: os servidores detêm os dados e expõem-nos sob a forma de atributos; os clientes pretendem utilizá-los.

O que é um atributo. Um atributo é um valor discreto com três propriedades: um identificador, que funciona como endereço, um tipo e um conjunto de permissões. O ATT define o protocolo usado no ar para ler, escrever e descobrir atributos. A arquitetura é cliente-servidor: os servidores detêm os dados, os clientes querem usá-los.

Diapositivo 46. Attribute Protocol (ATT) (2/2)**Attribute Protocol (ATT) (2/2)**

- O papel de cliente ou servidor de um dispositivo é independente do papel central ou periférico no GAP, e do papel mestre ou escravo na camada de ligação.
- Numa tabela de atributos, o *handle* indica o endereço do atributo, o tipo indica o que os dados representam (através de um UUID atribuído pelo Bluetooth SIG ou de um tipo personalizado) e as permissões determinam se e como o cliente pode aceder ao valor.

Independência dos papéis e leitura da tabela. O papel de cliente ou servidor é independente do papel GAP e do papel na camada de ligação. Numa tabela de atributos, o identificador dá o endereço, o tipo indica o que os dados representam através de um UUID, e as permissões determinam o acesso. Na sessão laboratorial observa-se esta tabela num dispositivo real.

Diapositivo 47. Generic Attribute Profile (GATT) (1/2)**Generic Attribute Profile (GATT) (1/2)**

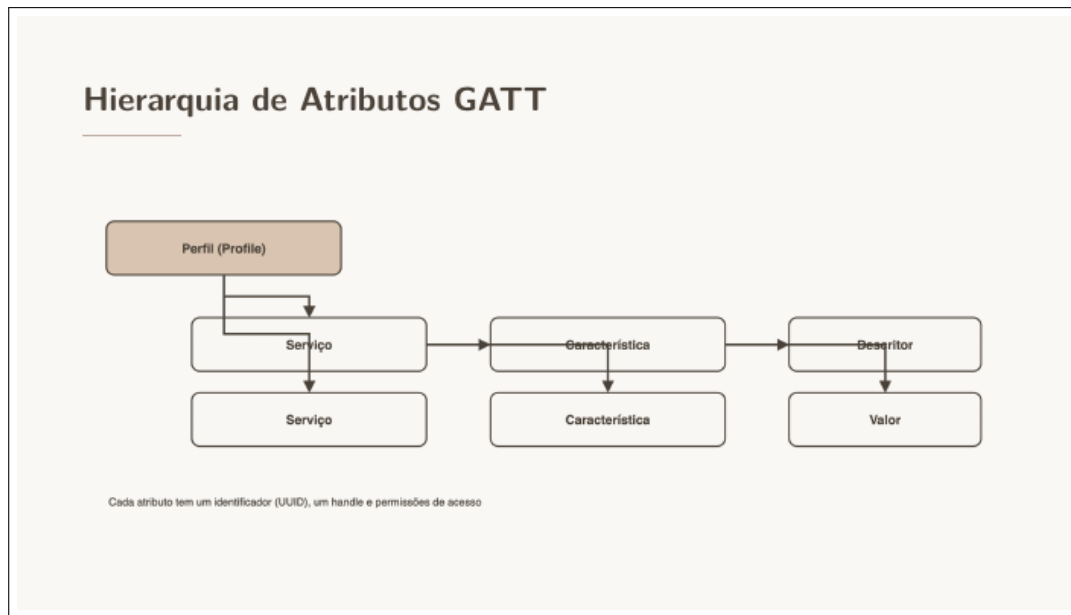
- Define como dois dispositivos BLE trocam dados, através dos conceitos de serviço e de característica.
- Só entra em funcionamento depois de estabelecida uma ligação dedicada entre os dois dispositivos, e a comunicação é bidirecional.
- Estabelece uma relação cliente-servidor: o periférico é o servidor GATT, que detém as definições de serviços e características; o central é o cliente GATT, que envia pedidos ao servidor.
- **Perfil:** coleção predefinida de serviços, compilada pelo Bluetooth SIG ou pelo projetista do periférico.

Serviços e características. O GATT define como dois dispositivos trocam dados, através dos conceitos de serviço e de característica. Só entra em funcionamento depois de estabelecida uma ligação dedicada. O periférico é o servidor, que detém as definições; o central é o cliente, que envia pedidos.

Diapositivo 48. Generic Attribute Profile (GATT) (2/2)**Generic Attribute Profile (GATT) (2/2)**

- **Serviço:** coleção de características, identificada por um UUID único, de 16 a 128 bits.
- **Característica:** encapsula um único ponto de dados. Como é possível escrever numa característica, este é também o mecanismo para enviar dados de volta ao periférico.

Perfil, serviço e característica. Um perfil é uma coleção predefinida de serviços. Um serviço é uma coleção de características, identificada por UUID de 16 a 128 bits. Uma característica encapsula um único ponto de dados. Repare-se que é possível escrever numa característica: é esse o mecanismo para enviar dados ao periférico.

Diapositivo 49. Hierarquia de Atributos GATT

A hierarquia completa. O diagrama mostra a cadeia do perfil até ao descritor. Cada atributo tem UUID, identificador e permissões. Esta hierarquia é a que se percorre na sessão laboratorial com o comando `primary`, seguido de `characteristics`.

Diapositivo 50. GATT: Transações e Hierarquia (1/2)**GATT: Transações e Hierarquia (1/2)**

- Todas as transações são iniciadas pelo cliente GATT, que recebe do servidor a respetiva resposta.
- Ao estabelecer a ligação, o periférico sugere um intervalo de ligação; o dispositivo central tenta contactá-lo em cada intervalo para verificar a existência de novos dados.
- Um perfil é composto por um ou mais serviços necessários para satisfazer um caso de utilização concreto.
- Um serviço pode conter atributos designados valores de característica, que são os valores utilizados pelo serviço.

Quem inicia as transações. Todas as transações são iniciadas pelo cliente. O periférico sugere um intervalo de ligação e o central contacta-o em cada intervalo para verificar se há dados novos. Um perfil compõe-se dos serviços necessários para satisfazer um caso de utilização concreto.

Diapositivo 51. GATT: Transações e Hierarquia (2/2)**GATT: Transações e Hierarquia (2/2)**

- Cada valor de característica é obrigatoriamente precedido de um atributo de declaração de característica, que descreve as suas propriedades.
- As características podem ainda incluir atributos descritores opcionais, com informação adicional sobre o seu conteúdo ou configuração.

Declaração e descritores. Cada valor de característica é obrigatoriamente precedido de um atributo de declaração, que descreve as suas propriedades. Podem existir descritores opcionais com informação adicional. É num descritor que se ativam as notificações, matéria da aula seguinte.

Diapositivo 52. GATT: Procedimentos do Cliente (1/2)

GATT: Procedimentos do Cliente (1/2)

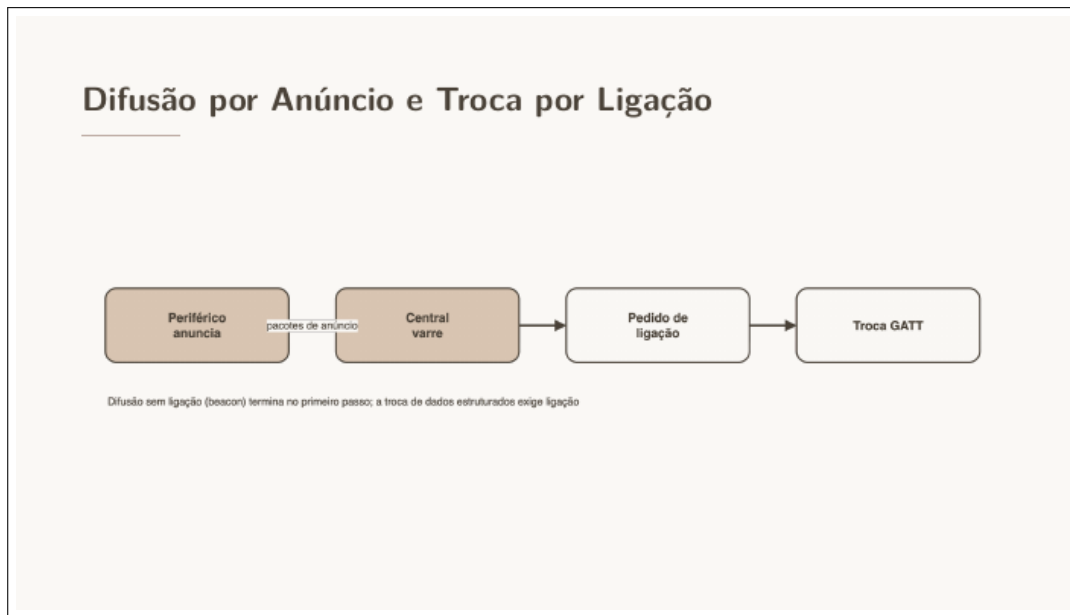
- O GATT define os procedimentos de utilização do protocolo de atributos para descobrir, ler, escrever e obter indicações sobre atributos.
- Define também o agrupamento e a relação entre características dentro de um serviço ou perfil, e os procedimentos de configuração da difusão de atributos.
- **Descobrir característica por UUID:** procura no servidor todos os atributos cujo tipo corresponda ao UUID indicado.
- **Ler valor de característica:** lê o valor da característica no *handle* especificado.

Os procedimentos disponíveis. O GATT define os procedimentos para descobrir, ler, escrever e obter indicações. Descobrir característica por UUID procura no servidor todos os atributos de um dado tipo. Ler valor obtém o conteúdo no identificador indicado.

Diapositivo 53. GATT: Procedimentos do Cliente (2/2)**GATT: Procedimentos do Cliente (2/2)**

- **Escrever valor de característica:** escreve um novo valor na característica indicada.
- Estes procedimentos constituem a base prática da programação BLE, retomada na aula seguinte.

Escrita e ligação à aula seguinte. Escrever valor coloca um novo conteúdo na característica indicada. Estes procedimentos são a base prática da programação BLE, retomada na Aula 05.

Diapositivo 54. Difusão por Anúncio e Troca por Ligação

Os dois paradigmas, lado a lado. O diagrama mostra os quatro passos da comunicação. A difusão por anúncio termina no primeiro passo. A troca de dados estruturados exige percorrer os quatro.

Diapositivo 55. Comunicação por Anúncio e por Ligação (1/2)**Comunicação por Anúncio e por Ligação (1/2)**

- O BLE suporta dois paradigmas de comunicação distintos, e a escolha entre eles condiciona toda a arquitetura da aplicação.
- **Comunicação baseada em anúncio:** sem ligação estabelecida, do tipo difusão, unidirecional. O periférico emite dados que qualquer dispositivo na vizinhança pode receber.
- **Comunicação baseada em ligação:** orientada à ligação, bidirecional, sustentada pelo GATT. Exige o estabelecimento prévio de uma ligação dedicada.

Difusão e ligação. A comunicação baseada em anúncio é sem ligação, unidirecional, do tipo difusão. A comunicação baseada em ligação é bidirecional e sustentada pelo GATT. A escolha entre as duas condiciona toda a arquitetura da aplicação, e deve ser feita cedo.

Diapositivo 56. Comunicação por Anúncio e por Ligação (2/2)**Comunicação por Anúncio e por Ligação (2/2)**

- A difusão dispensa a negociação de ligação e é mais económica em energia, mas não oferece confirmação de receção nem confidencialidade.
- A comunicação por ligação permite leitura, escrita e notificações, ao custo de manter a ligação ativa.

O que se ganha e o que se perde. A difusão dispensa negociação e é mais económica, mas não oferece confirmação de receção nem confidencialidade. A ligação permite leitura, escrita e notificações, ao custo de a manter ativa.

Diapositivo 57. Aplicações Típicas (1/2)

Aplicações Típicas (1/2)

- O BLE foi concebido para consumo muito reduzido e ciclos de trabalho baixos, o que define o seu campo de aplicação.
- **Objetos que transportamos:** relógios, acessórios de saúde e desporto, sensores corporais.
- **Objetos que nos rodeiam:** etiquetas de localização, etiquetas usadas como chaves, sensores e atuadores de domótica.
- **Comunicação dentro de sistemas:** automação de escritórios, automação industrial e comunicação no interior de veículos.

Onde o BLE se aplica. O consumo reduzido e os ciclos de trabalho baixos definem o campo de aplicação. Objetos que transportamos, objetos que nos rodeiam, e comunicação dentro de sistemas.

Diapositivo 58. Aplicações Típicas (2/2)

Aplicações Típicas (2/2)

- **Perfil de proximidade:** define o comportamento quando um dispositivo se afasta do seu par, ao ponto de a ligação cair ou de a atenuação do sinal ultrapassar um limiar predefinido, gerando um alerta imediato.
- **Serviço de perda de ligação:** recorre à característica de nível de alerta para sinalizar no dispositivo a perda da ligação.

Dois perfis normalizados. O perfil de proximidade define o comportamento quando um dispositivo se afasta do par ao ponto de a ligação cair ou de a atenuação ultrapassar um limiar. O serviço de perda de ligação sinaliza essa perda através da característica de nível de alerta.

Diapositivo 59. Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (1/2)**Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (1/2)**

- As pulseiras de atividade ligam-se ao telemóvel apenas quando a aplicação correspondente está em execução em primeiro plano.
- Enquanto a aplicação corre, a pulseira comunica ativamente e sincroniza os dados de atividade, como número de passos e calorias.
- Quando a aplicação deixa de correr, a ligação é terminada e a pulseira regressa ao estado de anúncio.
- Neste estado, o dispositivo continua a emitir pacotes de anúncio, que qualquer recetor na vizinhança pode captar.

Como funcionam as pulseiras de atividade. A pulseira liga-se ao telemóvel apenas quando a aplicação corre em primeiro plano. Enquanto isso, sincroniza os dados de atividade. Quando a aplicação para, a ligação termina e a pulseira regressa ao estado de anúncio. Nesse estado continua a emitir pacotes que qualquer recetor pode captar.

Diapositivo 60. Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (2/2)**Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (2/2)**

- Daqui resulta uma fuga de privacidade: a emissão contínua de anúncios permite rastrear a presença e a deslocação do utilizador, mesmo sem qualquer ligação estabelecida.
- Este exemplo ilustra que as decisões de projeto ao nível do protocolo têm consequências diretas em privacidade.

A fuga de privacidade. Da emissão contínua de anúncios resulta a possibilidade de rastrear a presença e a deslocação do utilizador, sem qualquer ligação estabelecida e sem o seu conhecimento. O exemplo é importante porque mostra que decisões tomadas ao nível do protocolo, por razões de funcionamento legítimas, produzem consequências diretas em privacidade.

Diapositivo 61. Ferramentas de Gestão em Linux (1/2)

Ferramentas de Gestão em Linux (1/2)

- **hciconfig**: lista os adaptadores BLE ligados ao sistema. Com `hciconfig hciX up` e `hciconfig hciX down` ativa-se e desativa-se o adaptador indicado.
- **hcitool**: configura ligações Bluetooth e envia comandos específicos aos dispositivos. O comando `hcitool lescan` procura dispositivos BLE na vizinhança.
- **gatttool**: permite descobrir, ler e escrever características. Executado com a opção `-I`, abre um modo interativo onde se podem emitir comandos como `connect <endereço>`.

As três ferramentas. O `hciconfig` lista e ativa adaptadores. O `hcitool` configura ligações e procura dispositivos com o subcomando `lescan`. O `gatttool` descobre, lê e escreve características, e com a opção `-I` abre um modo interativo. Estes comandos são usados diretamente na sessão laboratorial.

Diapositivo 62. Ferramentas de Gestão em Linux (2/2)**Ferramentas de Gestão em Linux (2/2)**

- Estas ferramentas serão utilizadas nas aulas práticas, quando o Raspberry Pi assumir o papel de cliente BLE.
- Do lado das aplicações móveis, o nRF Connect e o BLE Scanner permitem inspecionar serviços e características de dispositivos próximos.

Do lado do gateway e do telemóvel. As ferramentas serão utilizadas quando o Raspberry Pi assumir o papel de cliente BLE, nas aulas seguintes. Do lado móvel, o nRF Connect e o BLE Scanner permitem inspecionar serviços e características.

Diapositivo 63. Captura de Tráfego para Análise

Captura de Tráfego para Análise

- O Android dispõe, a partir da versão 4.4, de uma opção para registrar todos os pacotes Bluetooth que entram e saem do dispositivo.
- A ativação faz-se em dois passos: ativar as opções de programador nas definições do sistema e, dentro destas, ativar o registo *Bluetooth HCI snoop log*.
- O ficheiro gerado pode depois ser analisado com ferramentas de análise de protocolos, permitindo observar a sequência real de anúncios, ligações e transações GATT.
- Esta capacidade é útil tanto no desenvolvimento, para diagnosticar problemas de comunicação, como na análise de segurança de dispositivos BLE.

Observar o protocolo em funcionamento. O Android permite, desde a versão 4.4, registar todos os pacotes Bluetooth que entram e saem do dispositivo. A ativação faz-se em dois passos, através das opções de programador. O ficheiro gerado pode ser analisado com ferramentas de análise de protocolos, o que permite observar a sequência real de anúncios, ligações e transações GATT. É útil no desenvolvimento e na análise de segurança.

Diapositivo 64. Síntese da Aula (1/2)**Síntese da Aula (1/2)**

- O Bluetooth clássico e o BLE partilham a marca e a banda de operação, mas são tecnologias distintas e não interoperáveis: o BLE troca débito e dimensão de mensagem por consumo e latência muito inferiores.
- A camada de ligação organiza toda a comunicação em torno de seis estados e de dois modos: anúncio, para difusão, e ligação, para troca bidirecional.
- Os parâmetros de ligação (intervalo, latência do escravo e temporizador de supervisão) são o principal instrumento para equilibrar autonomia e capacidade de resposta.

Síntese, primeira parte. O Bluetooth clássico e o BLE partilham marca e banda, mas são tecnologias distintas e não interoperáveis. A camada de ligação organiza toda a comunicação em torno de seis estados e dois modos. Os parâmetros de ligação são o principal instrumento para equilibrar autonomia e capacidade de resposta.

Diapositivo 65. Síntese da Aula (2/2)**Síntese da Aula (2/2)**

- O GAP define visibilidade e papéis; o ATT define o formato dos dados expostos; o GATT define como cliente e servidor os trocam através de serviços e características.
- A segurança assenta no emparelhamento, na autenticação e na vinculação, mas as capacidades de entrada e saída limitadas dos sensores empurram muitas implementações para o método “Just Works”, sem proteção contra intermediários.
- A aula seguinte aplica estes conceitos na implementação de um servidor BLE em Arduino.

Síntese, segunda parte. O GAP define visibilidade e papéis, o ATT define o formato dos dados expostos, o GATT define como cliente e servidor os trocam. A conclusão sobre segurança merece nota: as capacidades limitadas dos sensores empurram muitas implementações para o método Just Works, sem proteção contra intermediários. Não é um defeito de implementação, é uma consequência da norma.

Diapositivo 66. Fontes**Fontes**

Gonçalves, P. *Apresent4 — Bluetooth*, TCIoT, edições anteriores. Base de toda a exposição sobre camada física, camada de ligação, GAP, GATT, emparelhamento e ferramentas de gestão em Linux.

Bluetooth SIG. *Bluetooth Core Specification*. Definição normativa de GAP, GATT, ATT, L2CAP e SMP.

Collotta, M. *et al.* (2018). Bluetooth 5: A Concrete Step Forward toward the IoT. *IEEE Communications Magazine*. Disponível em Leituras/.

Jadhav, S. *et al.* (2016). Bluetooth 5 and Internet of Things: Potential and architecture. *SCOPES*. Disponível em Leituras/.

Origem do material. A base é o material da unidade curricular de edições anteriores, complementado pela especificação do Bluetooth SIG. Os dois artigos sobre Bluetooth 5, disponíveis na pasta de leituras, cobrem as extensões de alcance e de capacidade de difusão posteriores à versão 4.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Distinguir os três pares de papéis (mestre e escravo, central e periférico, cliente e servidor) e indicar a camada de cada um.
2. Explicar por que motivo o BLE alcança maior distância do que o Bluetooth clássico, apesar do menor consumo.
3. Descrever o percurso de um dispositivo pelos seis estados da camada de ligação, da descoberta à terminação.
4. Indicar o efeito de aumentar o intervalo de ligação e o de aumentar a latência do escravo.
5. Explicar por que razão um sensor sem visor nem teclado não consegue estabelecer uma ligação autenticada.
6. Percorrer a hierarquia GATT, do perfil ao descritor, indicando o que identifica cada nível.
7. Justificar a escolha entre comunicação por anúncio e comunicação por ligação para um caso de uso dado.
8. Explicar a fuga de privacidade das pulseiras de atividade e indicar em que estado do protocolo ocorre.

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent4 — Bluetooth*, TCIoT, edições anteriores.
- Bluetooth SIG. *Bluetooth Core Specification*.
- Collotta, M. *et al.* (2018). Bluetooth 5: A Concrete Step Forward toward the IoT. *IEEE Communications Magazine*.
- Jadhav, S. *et al.* (2016). Bluetooth 5 and Internet of Things: Potential and architecture. *SCOPES*.